

0.1 测度收敛

定义 0.1

(1) 设 $1 \leq p \leq \infty$. 称 $L^p(X, \mu)$ 中的函数序列 f_n 强收敛到 f , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p} = 0.$$

也记为 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中.

(2) 设 $0 < p < \infty$. 称序列 f_n 在 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 中收敛到 f , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = 0.$$

也记为 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 中.

定义 0.2

设 $f, f_n, n = 1, 2, \dots$ 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数. 如果对于所有 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得

$$n > n_0 \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

则称序列 f_n 依测度收敛到 f . 这就等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0.$$

注 依测度收敛是一个比 L^p 或 $L^{p,\infty}$ 收敛更弱的概念.

命题 0.1

设 $0 < p \leq \infty$ 且 f_n, f 属于 $L^p(X, \mu)$.

(1) 若 $f_n, f \in L^p$ 且 $f_n \rightarrow f$ 在 L^p 中, 则 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^{p,\infty}$ 中.

(2) 若 $f_n \rightarrow f$ 在 $L^{p,\infty}$ 中, 则 f_n 依测度收敛到 f .

证明 Show/Hide Proof

(1) 固定 $0 < p < \infty$. 对于所有 $\alpha > 0$, 由 Chebyshev 不等式, 我们有

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^p} \int_X |f_n - f|^p d\mu.$$

从而

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha > 0} \alpha \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \sup_{\alpha > 0} \left\{ \alpha \cdot \frac{\|f_n - f\|_{L^p}}{\alpha} \right\} = \|f_n - f\|_{L^p}.$$

这表明 L^p 中的收敛蕴含着弱 L^p 中的收敛. 当 $p = \infty$ 时, 由定义知 $L^{\infty,\infty} = L^\infty$, 故此时结论显然成立.

(2) 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 n_0 使得对于 $n > n_0$ 有

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha > 0} \alpha \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \varepsilon^{\frac{1}{p}+1}.$$

取 $\alpha = \varepsilon$, 可得 $L^{p,\infty}$ 中的收敛蕴含着依测度收敛.

□

例题 0.1 固定 $0 < p < \infty$. 在 $[0, 1]$ 上定义函数

$$f_{k,j} = k^{\frac{1}{p}} \chi_{\left(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k}\right)}, \quad k \geq 1, 1 \leq j \leq k.$$

考虑序列 $\{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{2,2}, f_{3,1}, f_{3,2}, f_{3,3}, \dots\}$. 观察得到

$$|\{x : f_{k,j}(x) > 0\}| = \frac{1}{k}.$$

因此, $f_{k,j}$ 依测度收敛到 0. 同样地, 观察可得

$$\|f_{k,j}\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x : f_{k,j}(x) > \alpha\}|^{\frac{1}{p}} \geq \sup_{k \geq 1} \frac{\left(\frac{k-1}{k}\right)^{\frac{1}{p}}}{k^{\frac{1}{p}}} = 1,$$

这意味着 $f_{k,j}$ 在 $L^{p,\infty}$ 中不收敛到 0.

定理 0.1

设 f_n 和 f 是测度空间 (X, μ) 上的复值可测函数, 且假设 f_n 依测度收敛到 f . 则存在 f_n 的一个子列使得 f_{n_k} 依测度 μ -a.e. 收敛到 f .

证明 Show/Hide Proof

对于所有的 $k = 1, 2, \dots$, 归纳地选取 n_k 使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \quad (1)$$

且满足 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$. 定义集合

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}.$$

由 (1) 可知

$$\mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k) \leq \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-m}, \quad (2)$$

对于所有 $m = 1, 2, 3, \dots$ 成立. 由 (2) 可得

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq 1 < \infty. \quad (3)$$

利用 (2) 和 (3), 我们可得集合序列 $\{\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\}_{m=1}^{\infty}$ 的测度当 $m \rightarrow \infty$ 时收敛到 0, 即

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 0. \quad (4)$$

为了完成证明, 注意到 (4) 中的零测集包含了使得 $f_{n_k}(x)$ 不收敛到 $f(x)$ 的所有 $x \in X$ 的集合.

□

定义 0.3

我们说测度空间 (X, μ) 上的可测函数序列 $\{f_n\}$ 是依测度 Cauchy 列的, 如果对于所有 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得对于 $n, m > n_0$ 都有

$$\mu(\{x \in X : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

定理 0.2

设 (X, μ) 是测度空间, 且 $\{f_n\}$ 是 X 上的依测度 Cauchy 列. 则存在 f_n 的一个子列在 X 上 μ -a.e. 收敛.

证明 Show/Hide Proof

该证明与定理 1.1.11 的证明非常类似. 对于所有 $k = 1, 2, \dots$, 归纳地选取 n_k 使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \quad (5)$$

且满足 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$. 定义

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}.$$

如定理 1.1.11 的证明所示, (5) 蕴含

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=m}^{\infty}A_k\right)=0. \quad (6)$$

对于 $x \notin \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$ 且 $i \geq j \geq j_0 \geq m$ (其中 j_0 足够大), 我们有

$$|f_{n_i}(x) - f_{n_j}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} |f_{n_l}(x) - f_{n_{l+1}}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} 2^{-l} \leq 2^{1-j} \leq 2^{1-j_0}.$$

这意味着序列 $\{f_{n_i}(x)\}_i$ 是集合 $(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k)^c$ 中每个 x 的 Cauchy 列, 因此对于所有这样的 x 都收敛. 我们定义一个函数

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{j \rightarrow \infty} f_{n_j}(x), & \text{当 } x \notin \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k, \\ 0, & \text{当 } x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k. \end{cases}$$

那么 $f_{n_j} \rightarrow f$ 几乎处处成立.

□